

MonERP

Хуудас бүрийн ажиллах зарчим

Кодоос гаргасан хэрэглэгчийн цээжлэх гарын авлага. Хуудас бүрийг зорилго, үндсэн үйлдэл, дараалал, анхаарах зүйлээр тайлбарлав.

Систем: MonERP

Хамрах хүрээ: Dashboard, HR, Ирц, Цалин, Бараа, Агуулах, Борлуулалт, Худалдан авалт, Тохиргоо болон бусад үндсэн хуудас

Төлөв: AI туслагч түр нуусан. Admin AI сургалтын хэсэг тусдаа үлдсэн.

1. Системийг ерөнхийд нь цээжлэх зарчим

MonERP-ийн үндсэн санаа: байгууллагын ажилтан, ирц, цалин, хүсэлт, бараа, агуулах, борлуулалт, худалдан авалт, санхүүгийн бүртгэлийг нэг tenant буюу нэг байгууллагын хүрээнд тусгаарлан удирдана.

Хэсэг	Юу хариуцдаг вэ	Цээжлэх түлхүүр үг
Overview	Хяналтын самбар, мэдээ, тайлан, хэрэглэгчийн хурдан харах хэсэг.	Өнөөдрийн зураг
HR & Organization	Ажилтан, хэлтэс, ирц, хүсэлт, цалин, гүйцэтгэл, аюулгүй ажиллагаа.	Хүн ба ажил
Operation	Бараа, агуулах, борлуулалт, худалдан авалт, харилцагч, тээвэр.	Бараа ба мөнгөний урсгал
System	Баримт, audit log, тохиргоо, төхөөрөмж, AI сургалт.	Дүрэм ба хяналт

Цээжлэх томъёо: Бараа үүснэ -> агуулахад орно -> борлуулалтаар гарна -> санхүү дээр баримт/журнал болно. Ажилтан үүснэ -> ирц бүртгэнэ -> цалин бодно -> тайлан дээр хянана.

2. Нэвтрэх ба session

Login

Route /login

- Имэйл/нууц үгээр эсвэл зөвшөөрөгдсөн Google domain-оор нэвтэрнэ.
- Олон удаа буруу оролдвол rate limit ажиллаж түр хугацаанд блоклоно.
- Session дууссан үед систем 401 response бариад Login руу буцаана.
- Google нэвтрэх domain-ийг Settings -> Байгууллага хэсгээс admin тохируулна.

Production дээр SESSION_SECRET, QR_SECRET, SESSION_HASH_SECRET 32+ тэмдэгттэй байх ёстой. Богино бол server асахгүй.

3. Хяналтын самбар

Dashboard

Route /

Зорилго: Өнөөдрийн байгууллагын гол үзүүлэлтүүдийг хураангуй харах.

- Нийт ажилтан, ирцийн хувь, хүлээгдэж буй хүсэлт, цалингийн төсөв зэрэг KPI картууд гарна.
- Action Center нь анхаарал шаардсан зүйлсийг харуулна.
- Үйл ажиллагаа widget нь ажилтан орсон/гарсан, шинэ ажилтан, системийн event-ийг харуулна.
- Мөнгөн урсгал, нэхэмжлэхүүд, шилдэг ажилтан, төрсөн өдөр, цаг агаар зэрэг хураангуй widget-үүд байна.

Dashboard бол бүртгэл хийх хуудас биш. Гол үүрэг нь “юу болж байна, юуг түрүүлж шийдэх вэ” гэдгийг хурдан харуулах.

Action Center

Route /action-center

- Шийдвэрлэх хүсэлт, сануулга, анхаарах зүйлсийг нэг дор төвлөрүүлнэ.
- Dashboard дээр жижиг widget байдлаар, тусдаа route дээр дэлгэрэнгүй байдлаар ашиглана.

4. Ажилтнууд ба байгууллагын бүтэц

Ажилтнууд

Route /employees

Зорилго: Байгууллагын ажилтны үндсэн бүртгэл, код, албан тушаал, цалин, төлөвийг удирдах.

1. Ажилтан нэмэх товчоор шинэ ажилтан үүсгэнэ.
2. Нэр, имэйл, утас, ажилтны код, хэлтэс, албан тушаал зэрэг мэдээлэл бөглөнө.
3. Google login-оор орсон хэрэглэгчийг зөв tenant/domain-той бол ажилтантай холбох logic ажиллана.
4. Цалин өөрчлөх үед payroll API руу бичиж, employee болон payroll cache шинэчлэгдэнэ.

Ажилтан давхар үүсгэхгүй байх нь чухал. Имэйл, ажилтны код, tenant тусгаарлалтыг шалгаж бүртгэнэ.

Хэлтсүүд

Route /departments

- Байгууллагын нэгж, баг, хэлтсийн модон бүтэц үүсгэнэ.
- Ажилтныг хэлтэстэй холбосноор тайлан, цалин, гүйцэтгэл дээр бүлэглэх боломжтой болно.

Гүйцэтгэл

Route /performance, /performance/:tab

- Ажилтны зорилго, KPI, үнэлгээ, нотлох баримтыг удирдана.
- Хувийн ажилтан өөрийн зорилгоо харж болно, manager/admin илүү өргөн хүрээнд хянаана.

5. Ирц бүртгэл

Ирц

Route /attendance

Зорилго: Ажилтны ирсэн, гарсан, өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан төлөв болон ажилласан минутыг бүртгэх.

1. Энгийн ажилтан "Миний ирц" байдлаар өөрийн check-in/check-out хийдэг.
2. Admin/HR ажилтны ирцийг жагсаалтаар харж, шаардлагатай үед засвар оруулна.
3. Check-out нь check-in-ээс хойш байх ёстой. Буруу цаг оруулахад validation буцаана.
4. Absent, sick, vacation зэрэг ажиллаагүй төлөвүүд дээр цаг/минут 0 болж, цагийн input идэвхгүй болно.
5. Ирцийн бүртгэл цалин бодох үед тухайн хугацааны ажилласан минут/өдрөөр ашиглагдана.

GPS check-in зөв ажиллахын тулд browser secure origin шаарддаг. Localhost дээр болно, харин LAN IP ашиглавал HTTPS эсвэл зөв тохиргоо хэрэгтэй.

Оффисын байршил

Settings Тохиргоо -> Оффис

- Latitude, Longitude, radius тохируулна.
- Ажилтан оффисын radius дотор байвал ирц бүртгэх боломжтой.
- WiFi SSID хэсгийг web дээр түр нуусан. Browser security шалтгаанаар SSID-г найдвартай унших боломжгүй.

6. Хүсэлт ба зөвшөөрөл

Хүсэлтүүд

Route /requests, /me/requests, /requests/:id

Зорилго: Чөлөө, худалдан авалт, дотоод хүсэлт зэрэг workflow бүхий хүсэлтийг үүсгэж батлуулах.

1. Ажилтан “Миний хүсэлтүүд” дээрээс шинэ хүсэлт үүсгэнэ.
2. Хүсэлтийн төрөл, тайлбар, шаардлагатай талбаруудыг бөглөнө.
3. Manager/Admin inbox дээр ирсэн хүсэлтийг батлах эсвэл татгалзах боломжтой.
4. Төлөв нь draft/submitted/approved/rejected/cancelled гэсэн workflow байдлаар явна.
5. Хүсэлт бүр дээр event/history хадгалагдаж audit мөр үлдэнэ.

Хүсэлт бол “ажилтан эхлүүлнэ, эрхтэй хүн шийднэ, систем түүх хадгална” гэсэн гурван алхамтай.

7. Цалин

Цалин

Route /payroll

Зорилго: Ажилтны үндсэн цалин, ирц, нэмэгдэл, урьдчилгаа зэргийг ашиглан цалингийн тооцоо гаргах.

1. Ажилтан сонгоно.
2. Тооцох хугацааг сонгоно.
3. Систем тухайн ажилтны ирц, нэмэгдэл, батлагдсан урьдчилгааг татна.
4. Gross, суутгал, Net утгыг тооцоолно.
5. "Тооцоолох" үйлдлээр payslip үүсгэнэ.

Цалингийн хуудас

Route /payroll-overview, /salary-advances

- Payroll overview нь нийт ажилтны цалингийн ерөнхий төлөвийг харуулна.
- Salary advances нь ажилтны урьдчилгаа цалингийн хүсэлт, баталгаажилтыг удирдана.

Ирцийн logic буруу байвал цалин буруу гарна. Цалин бодохоос өмнө тухайн сарын ирцийг заавал шалгана.

8. Бараа

Бараа

Route /products

Зорилго: Борлуулалт, худалдан авалт, агуулахад ашиглагдах бараа/үйлчилгээний мастер бүртгэл үүсгэх.

- 1. "Бараа нэмэх" дээр дарж шинэ бүртгэл үүсгэнэ.
- 2. Нэр, SKU, төрөл, ангилал, нэгж, зарах үнэ, өртөг, barcode, тайлбар бөглөнө.
- 3. Track inventory асаалттай бол бараа агуулахын үлдэгдэлтэй холбогдоно.
- 4. Track expiry асаалттай бол дуусах хугацаа/batch хянах боломжтой.
- 5. "Нөөц нэмэх" үйлдэл нь сонгосон агуулах руу stock movement үүсгэнэ.
- 6. CSV export, print, search, filter, bulk delete боломжуудтай.

Бараа бол "юу зарах/авах вэ" гэсэн үндсэн лавлах. Агуулах бол "хаана хэд байна" гэсэн бодит үлдэгдэл.

Талбар	Утга
Type	Product бол үлдэгдэлтэй, service бол үлдэгдэлгүй үйлчилгээ.
Sale price	Борлуулах үнэ.
Cost price	Өртөг, ашиг тооцоонд ашиглагдана.
Reorder level	Үлдэгдэл бага болсон эсэхийг харуулах босго.

9. Агуулах

Агуулах

Route /inventory

Зорилго: Агуулах, үлдэгдэл, барааны хөдөлгөөн, batch/expiry-г удирдах.

1. "Агуулах нэмэх" дээр дарж агуулахын нэр, байршил, default эсэхийг бүртгэнэ.
2. "Хөдөлгөөн нэмэх" дээр дарж бараа, агуулах, хөдөлгөөний төрөл, тоо хэмжээ сонгоно.
3. In хөдөлгөөн нь үлдэгдэл нэмнэ.
4. Out хөдөлгөөн нь үлдэгдэл хасна. Үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол систем алдаа өгнө.
5. Adjustment нь тооллого, засварын хөдөлгөөнд ашиглагдана.
6. Track expiry-тэй бараанд batch number, expiry date ашиглана.
7. FEFO санал нь хамгийн түрүүнд дуусах хугацаатай batch-ийг санал болгоно.

FEFO = First Expired, First Out. Дуусах хугацаа ойртсон барааг түрүүлж гаргах зарчим.

Агуулахын гол дүрэм: үлдэгдэл нэмэх, хасах, засах бүх үйлдэл stock movement болж хадгалагдана. Шууд тоог гараар "чимээгүй" өөрчлөх ёсгүй.

10. Борлуулалт

Борлуулалт

Route /sales

Зорилго: Харилцагчид бараа/үйлчилгээ борлуулах захиалга үүсгэх, батлах, нэхэмжлэх болгох.

- 1. Харилцагч буюу customer сонгоно.
- 2. Order date, delivery date, notes бөглөнө.
- 3. Барааны мөр нэмээд product, quantity, unit price, discount, tax rate оруулна.
- 4. Draft захиалга үүснэ.
- 5. Confirm хийвэл захиалга батлагдаж, барааны нөөц захиалагдана/хөдөлгөөнтэй холбогдоно.
- 6. Send хийвэл илгээсэн төлөвтэй болно.
- 7. Create invoice хийвэл борлуулалтын захиалгыг нэхэмжлэх болгоно.

Төлөв	Утга
Draft	Ноорог, бүрэн баталгаажаагүй.
Sent	Харилцагчид илгээсэн.
Confirmed	Баталгаажсан, нөөцтэй холбогдсон.
Invoiced	Нэхэмжлэх үүссэн.
Cancelled	Цуцлагдсан.

Борлуулалтын урсгал: Customer -> барааны мөрүүд -> draft -> confirm -> invoice -> payment/санхүү.

11. Худалдан авалт

Худалдан авалт

Route /purchase

Зорилго: Нийлүүлэгчээс бараа авах захиалга үүсгэж, батлаад, хүлээн авах үед агуулахын үлдэгдэл нэмэх.

1. Supplier буюу нийлүүлэгч сонгоно.
2. Order date, expected date, notes бөглөнө.
3. Барааны мөрүүд дээр product, quantity, unit price, discount, tax rate оруулна.
4. Create хийвэл draft purchase order үүснэ.
5. Confirm хийвэл захиалга баталгаажна.
6. Receive хийвэл бараа хүлээн авсан төлөвтэй болж, агуулахын үлдэгдэл нэмэгдэнэ.

Худалдан авалтын урсгал: Supplier -> барааны мөрүүд -> confirm -> receive -> inventory нэмэгдэнэ.

12. Харилцагчид

Харилцагчид

[Route](#) /contacts

Зорилго: Customer болон supplier бүртгэлийг нэг дор удирдах.

- Customer нь борлуулалтын захиалгад ашиглагдана.
- Supplier нь худалдан авалтын захиалгад ашиглагдана.
- Нэр, регистр, имэйл, утас, хаяг, төлбөрийн нөхцөл зэрэг мэдээллийг хадгална.

Борлуулалт хийхээс өмнө customer, худалдан авалт хийхээс өмнө supplier зөв бүртгэлтэй байх ёстой.

13. Санхүү ба баримт

Нэхэмжлэх

Route /invoices

- Борлуулалтын захиалгаас үүссэн эсвэл гараар үүсгэсэн нэхэмжлэхийг харна.
- Төлбөрийн төлөв, нийт дүн, татвар, мөрийн мэдээлэлтэй холбоотой.

Данс, журнал, журналын бичилт

Route /accounts, /journals, /journal-entries

- Accounts нь санхүүгийн дансны төлөвлөгөө.
- Journals нь бичилтүүдийг ангилах бүртгэлийн журнал.
- Journal entries нь дебет/кредит бичилтүүд.

Татвар, банк

Route /tax-codes, /bank-statements

- Tax codes нь НӨАТ, татварын хувь, тайлангийн ангилалд ашиглагдана.
- Bank statements нь банкны хуулга, тулгалтын эх мэдээлэл болно.

14. Тайлан, баримт, мэдээ

Тайлангууд

Route /reports

- Бизнесийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тайлан хэлбэрээр харна.
- Цалин, борлуулалт, агуулах, санхүүгийн хураангуйтай холбогдоно.

Баримтууд

Route /documents

- Файл, баримт, дотоод документ хадгалах хэсэг.
- Нэхэмжлэх, PDF, хавсралт зэрэг баримтын сан хэлбэрээр ашиглана.

Мэдээлэл

Route /news

- Байгууллагын мэдээ, зарлал, пост нийтлэх/унших хэсэг.
- Ажилтнууд мэдээлэлтэй танилцсан эсэхийг хянахад ашиглаж болно.

15. Цайны газар

Миний хоолны эрх

Route /me/canteen

- Ажилтан өөрийн хоолны эрх, үлдэгдэл, хэрэглээний түүхийг харна.

Цайны газрын админ

Route /canteen/admin, /canteen/admin/topup, /canteen/serve

- Admin хоолны эрх цэнэглэх, хэрэглээ харах, меню/үйлчилгээ удирдах боломжтой.
- Serve terminal нь үйлчлүүлэх үед ажилтны эрхийг шалгаж бүртгэнэ.

16. Ээлж, тээвэр, хувцас

Ээлжийн хуваарь

Route /manager/rosters/calendar, /admin/rosters, /admin/shifts, /me/roster

- Admin ээлжийн төрөл үүсгэнэ.
- Roster дээр ажилтны ээлжийг төлөвлөнө.
- Ажилтан "Миний ээлж" дээр өөрийн хуваарийг харна.

Тээвэр

Route /admin/transport, /transport/booking

- Admin машин, чиглэл, аялал үүсгэнэ.
- Ажилтан автобусны суудал захиална.

Нормын хувцас

Route /admin/workwear, /admin/workwear/reports, /me/workwear, /warehouse/workwear

- Admin нормын хувцасны тохиргоо, олголтыг удирдана.
- Warehouse user хувцас олголтыг гүйцэтгэнэ.
- Ажилтан өөрийн авсан/авах хувцсаа харна.

17. Аюулгүй ажиллагаа, дотоод харилцаа

Аюулгүй ажиллагаа

Route /safety

- Аюулгүй ажиллагааны тохиолдол, тэмдэглэл, даалгавар, хяналтыг бүртгэнэ.
- HSE эсвэл admin ашиглахад тохиромжтой.

Дотоод харилцаа

Route /communication

- Дотоод чат, мэдээлэл солилцоо, багийн харилцаанд ашиглана.

Үйл ажиллагаа

Route /activity

- Систем дээр болсон event-үүдийг timeline байдлаар харна.

18. Тохиргоо

Профайл

Route /settings

- Өөрийн нэр, имэйл, нууц үг, session, security тохиргоог удирдана.

Байгууллага

- Байгууллагын нэр, хаяг, утас, имэйл засна.
- Google нэвтрэх домайн нэмнэ. Жишээ: mtcone.net
- Татварын мэдээлэл optional. E-barimt, нэхэмжлэл, санхүүгийн баримт хэрэглэх үед бөглөнө.
- Logo хэсгийг түр авсан.

Оффис

- GPS координат, geofence radius тохируулна.
- Ирцийн secure location validation-д ашиглагдана.

Хэрэглэгчид ба эрх

- Admin хэрэглэгч нэмэх, role оноох, permission boundary хянах боломжтой.
- RBAC нь хэн ямар resource дээр read/write/update хийхийг шийднэ.

19. Системийн хяналт

Audit log

Route /audit-logs

- Хэн, хэзээ, ямар үйлдэл хийсэн түүхийг харна.
- Production асуудал шалгах, эрхийн маргаан шийдэх, compliance-д ашиглана.

Sessions

Route /me/sessions

- Өөрийн нэвтэрсэн төхөөрөмж/session-уудыг харж, шаардлагатайг revoke хийж болно.

Царай уншигч

Route /admin/biometric

- Biometric төхөөрөмжтэй холбоотой бүртгэл, тохиргоог удирдана.

20. Цээжлэх богино flow-ууд

Бараа -> Агуулах

1. Products дээр бараа үүсгэнэ.
2. Track inventory асаана.
3. Inventory дээр хөдөлгөөн нэмнэ.
4. In/Out/Adjustment түүх болж хадгалагдана.

Худалдан авалт -> Үлдэгдэл

1. Supplier сонгоно.
2. Барааны мөр нэмнэ.
3. Confirm хийнэ.
4. Receive хийхэд үлдэгдэл нэмэгдэнэ.

Борлуулалт -> Нэхэмжлэх

1. Customer сонгоно.
2. Барааны мөр нэмнэ.
3. Confirm хийнэ.
4. Create invoice хийнэ.

Ажилтан -> Цалин

1. Employee үүсгэнэ.
2. Ирц бүртгэнэ.
3. Нэмэгдэл/урьдчилгаа шалгана.
4. Payroll дээр тооцоолно.

21. Production дээр заавал санах зүйл

- Secret-үүд 32+ тэмдэгттэй байна: SESSION_SECRET, QR_SECRET, SESSION_HASH_SECRET.
- LAN HTTP ашиглаж байвал FORCE_HTTPS=false байна.
- HTTPS domain ашиглах бол reverse proxy, SSL, x-forwarded-proto зөв байна.
- Migration ажиллуулсны дараа db:check хийж хүснэгтүүдийг баталгаажуулна.
- Go-live өмнө login, dashboard, employee, attendance, payroll, products, inventory, sales, purchase, settings smoke test хийнэ.

Энэ гарын авлагыг client/src/App.tsx route бүтэц, navigation config, үндсэн page component-уудын API/үйлдлийн логик дээр тулгуурлан боловсруулав.